

Modul MySQL – Query SELECT dengan LIMIT

Topik

Penggunaan SQL Statement SELECT dengan klausa LIMIT pada DBMS MySQL.

Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami penggunaan klausa LIMIT pada statement SELECT.
2. Menampilkan data dalam jumlah tertentu sesuai kebutuhan.
3. Menggunakan LIMIT untuk membatasi hasil query agar lebih efektif dan terarah.
4. Memahami struktur dasar penulisan sintaks SELECT dengan LIMIT pada MySQL.

Pendahuluan

LIMIT merupakan salah satu klausa dalam SQL yang digunakan bersama statement SELECT untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan dari sebuah tabel. Jika SELECT berfungsi untuk mengambil data dari tabel, maka LIMIT digunakan untuk menentukan berapa banyak baris data yang ingin ditampilkan. Klausa ini sangat berguna ketika jumlah data dalam tabel sangat banyak dan pengguna hanya membutuhkan sebagian data saja.

Dalam sebuah database, data yang tersimpan bisa berjumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan baris. Jika seluruh data ditampilkan sekaligus, maka hasil query menjadi terlalu panjang, sulit dibaca, dan kurang efisien untuk dianalisis. Oleh karena itu, penggunaan LIMIT membantu pengguna untuk menampilkan data secara lebih terfokus sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, seorang admin akademik mungkin hanya ingin melihat 5 data dosen pertama atau 3 jadwal awal yang terdapat dalam sistem.

Klausa LIMIT bekerja dengan cara menentukan jumlah data yang akan ditampilkan setelah proses SELECT dilakukan. Penulisan paling sederhana menggunakan satu angka, misalnya LIMIT 5, yang berarti hanya 5 baris pertama yang akan ditampilkan. Dengan cara ini, pengguna dapat membatasi hasil query tanpa harus melihat seluruh isi tabel.

Selain itu, LIMIT juga dapat digunakan bersama offset. Offset berfungsi untuk melewati sejumlah data tertentu terlebih dahulu, kemudian menampilkan data berikutnya sesuai jumlah yang ditentukan. Sebagai contoh, LIMIT 2, 3 berarti sistem akan melewati 2 data pertama, kemudian menampilkan 3 data berikutnya. Fitur ini sangat berguna dalam proses pembagian halaman data (*pagination*) pada aplikasi berbasis database.

Penggunaan SELECT dengan LIMIT sangat membantu dalam pengelolaan data yang lebih efisien, terutama ketika bekerja dengan data dalam jumlah besar. Dengan membatasi hasil query, pengguna dapat lebih cepat menemukan informasi yang dibutuhkan dan mengurangi beban pemrosesan sistem. Oleh karena itu, pemahaman mengenai klausa LIMIT menjadi bagian penting dalam pembelajaran query database, khususnya pada sistem akademik yang memiliki banyak data.

Operasi SELECT dengan LIMIT

Operasi SELECT dengan LIMIT digunakan untuk mengambil data dari tabel dan membatasi jumlah baris data yang ditampilkan.

Klausa pembentuk:

1. SELECT
2. FROM
3. LIMIT

Dengan penjelasan klausa sebagai berikut:

1. SELECT : Menentukan kolom yang akan ditampilkan
2. FROM : Menentukan tabel sumber data
3. LIMIT : Membatasi jumlah data yang ditampilkan

Format:

```
SELECT kolom1, kolom2, ... FROM nama_tabel  
LIMIT jumlah_data;
```

Keterangan:

Digunakan untuk menampilkan sejumlah data sesuai batas yang telah ditentukan.

Format Tambahan (LIMIT dengan Offset)

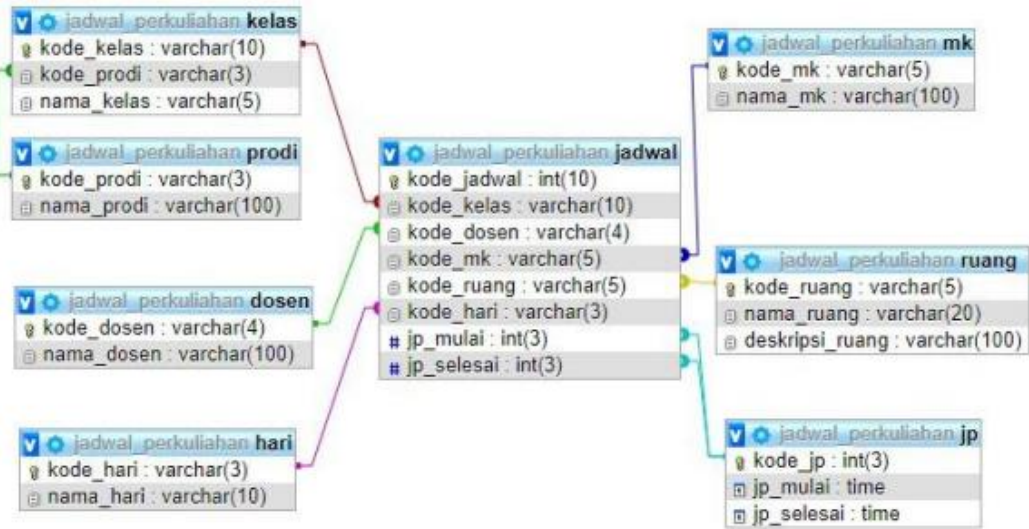
Format:

```
SELECT kolom1, kolom2, ... FROM nama_tabel  
LIMIT offset, jumlah_data;
```

Keterangan:

Digunakan untuk melewati sejumlah data terlebih dahulu, kemudian menampilkan sejumlah data berikutnya sesuai kebutuhan.

Praktikum: SELECT dengan LIMIT

Langkah	Keterangan
1	Perhatikan skema/model relasional/EER diagram dari database berikut. 
2	Apabila ingin membatasi jumlah data yang ditampilkan, maka dapat menggunakan klausa LIMIT. <pre>SELECT kode_dosen, nama_dosen FROM dosen LIMIT 3;</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan 3 data pertama dari tabel <i>dosen</i>.
3	LIMIT dapat dikombinasikan dengan offset untuk melewati beberapa data awal. <pre>SELECT kode_dosen, nama_dosen FROM dosen LIMIT 2, 3;</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk melewati 2 data pertama, kemudian menampilkan 3 data berikutnya dari tabel <i>dosen</i>.

Tugas

1. Tampilkan 2 data pertama dari tabel hari dengan menampilkan kode hari dan nama hari.
2. Sebagai admin akademik, Anda ingin melihat 3 data pertama dari tabel jadwal dengan menampilkan identitas jadwal dan kode ruang. Tampilkan data tersebut.
3. Tampilkan 3 data dari tabel dosen setelah melewati 1 data pertama dengan menampilkan kode dosen dan nama dosen.
4. Tampilkan 2 data dari tabel mata kuliah setelah melewati 2 data pertama dengan menampilkan kode mata kuliah dan nama mata kuliah.
5. Sebagai admin, Anda ingin melihat 2 data dari tabel kelas setelah melewati 3 data pertama dengan menampilkan kode kelas dan nama kelas.

